

Trigonometrie stojí na pravoúhlém trojúhelníku, goniometrických funkcích a úpravách rovnic. Než začneš se sinovou a kosinovou větou, projdi si tahle témata a vyzkoušej si úlohy – výsledky najdeš na konci. Kalkulačku si přepni na stupně (DEG).

1. Pythagorova věta v pravoúhlém trojúhelníku ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

V pravoúhlém trojúhelníku leží přepona naproti pravému úhlu a je nejdelší stranou; zbylé dvě strany jsou odvěsny. Druhá mocnina přepony je součtem druhých mocnin odvěsen. Z věty dopočítáš třetí stranu, když znáš dvě. V trigonometrii ji použiješ, když ze dvou stran chceš třetí a úhel ještě nepotřebuješ.

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad c \text{ je přepona}$$

Příklad: Odvěsny měří 5 cm a 12 cm. Urči přeponu.

1. $c^2 = 25 + 144 = 169$.
2. $c = 13$ cm.

Zkus sám:

1. Přepona měří 10 cm, jedna odvěsna 6 cm. Urči druhou odvěsnu.
2. Urči úhlopříčku čtverce se stranou 4 cm.

2. Goniometrické funkce ostrého úhlu a kalkulačka SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce

V pravoúhlém trojúhelníku je sinus úhlu poměr protilehlé odvěsny a přepony, kosinus poměr přilehlé odvěsny a přepony a tangens poměr protilehlé a přilehlé odvěsny. Protilehlá a přilehlá se určují vždy vzhledem k úhlu, se kterým počítáš. Úhel ze známé hodnoty funkce najdeš na kalkulačce tlačítkem $\sin^{-1}$ (nebo $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$). Kalkulačka musí být v režimu DEG – kontrola: $\sin 30^\circ = 0,5$.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \text{ protilehlá : přepona} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \text{ přilehlá : přepona} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \text{ protilehlá : přilehlá}$$

Příklad: Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny $a = 3$ cm a $b = 4$ cm. Urči úhel α proti odvěsně a .

1. Přepona $c = \sqrt{9 + 16} = 5$ cm.
2. $\sin \alpha = \frac{3}{5} = 0,6$.
3. $\alpha = \sin^{-1} 0,6 \approx 36,9^\circ$ (kontrola: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ dává stejný úhel).

Zkus sám:

1. Přepona měří 10 cm a úhel $\alpha = 30^\circ$. Jak dlouhá je odvěsna proti úhlu α ?
2. Pro který ostrý úhel je $\operatorname{tg} \alpha = 1$?
3. Urči na kalkulačce $\cos 60^\circ$ a $\sin 50^\circ$.

3. Vyjádření neznámé ze vzorce se zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé, 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Sinová věta je rovnost dvou zlomků, ze které vyjadřuješ neznámou stranu nebo sinus úhlu. Postup: obě strany rovnice vynásob tak, aby neznámá zůstala sama, a pak dosad' čísla. Z rovnosti $\frac{x}{p} = \frac{q}{r}$ plyne $x = \frac{p \cdot q}{r}$. Hodnoty goniometrických funkcí nezaokrouhluj předčasně, počítej s nimi v kalkulačce.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \Rightarrow b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha} \text{ vyjádření strany ze sinové věty}$$

Příklad: Vyjádři a vypočítej x : $\frac{x}{\sin 50^\circ} = \frac{12}{\sin 70^\circ}$.

1. Vynásob obě strany číslem $\sin 50^\circ$: $x = \frac{12 \sin 50^\circ}{\sin 70^\circ}$.
2. $x \approx \frac{12 \cdot 0,766}{0,940} \approx 9,78$.

Zkus sám:

1. Z rovnice $\frac{8}{\sin \beta} = \frac{10}{\sin 60^\circ}$ vyjádři a vypočítej $\sin \beta$.
2. Ze vzorce $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ vyjádři b .

4. Úhly v trojúhelníku a vztah úhlů a stran ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180° , takže ze dvou úhlů dopočítáš třetí. Proti větší straně leží větší úhel a naopak – to je rychlá kontrola každého výsledku. Tupý úhel může mít trojúhelník nejvýš jeden, a to proti nejdelší straně. U případu ssu proto nejdřív zjisti, zda známý úhel leží proti větší, nebo menší straně.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \text{ součet úhlů}$$

Příklad: Trojúhelník má strany 5 cm, 7 cm a 9 cm. Který úhel je největší?

1. Největší úhel leží proti největší straně.
2. Je to úhel proti straně 9 cm; jen ten může být tupý.

Zkus sám:

1. V trojúhelníku je $\alpha = 40^\circ$ a $\beta = 65^\circ$. Urči γ .
2. Trojúhelník má strany 4 cm, 6 cm a 8 cm. Proti které straně leží nejmenší úhel?

5. Stupně a minuty, zaokrouhlování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Jeden stupeň má 60 minut: $1^\circ = 60'$. Desetinnou část stupně převedeš na minuty vynásobením šedesáti. Opačně minuty převedeš na stupně dělením šedesáti. Délky zaokrouhluj na rozumný počet míst až na konci výpočtu, mezivýsledky nech v kalkulačce.

$$1^\circ = 60' \text{ stupeň a minuta}$$

Příklad: Převed' $22,62^\circ$ na stupně a minuty.

1. $0,62 \cdot 60 = 37,2'$.
2. $22,62^\circ \approx 22^\circ 37'$.

Zkus sám:

1. Převed' $45,5^\circ$ na stupně a minuty.
2. Převed' $12^\circ 15'$ na stupně s desetinnou částí.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Goniometrické funkce ostrého úhlu (M. Krynický)** – Sinus, kosinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku s příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/01%20Goniometrick%C3%A9%20funkce%20ostr%C3%A9ho%20%C3%BAhlu.pdf>
- **Umíme matiku – Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník** – Procvičování s okamžitou kontrolou.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-goniometricke-funkce-a-pravouhly-trojuhelnik>

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Vyjádření proměnné** – Jak vyjádřit neznámou ze vzorce.
<https://www.matweb.cz/vyjadreni-promenne/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pythagorova věta v pravoúhlém trojúhelníku:** 1) 8 cm; 2) $4\sqrt{2} \approx 5,66$ cm
- **2. Goniometrické funkce ostrého úhlu a kalkulačka:** 1) 5 cm; 2) 45° ; 3) 0,5 a asi 0,766
- **3. Vyjádření neznámé ze vzorce se zlomky:** 1) $\sin \beta = \frac{8 \sin 60^\circ}{10} \approx 0,693$; 2) $b = \frac{2S}{a \sin \gamma}$
- **4. Úhly v trojúhelníku a vztah úhlů a stran:** 1) 75° ; 2) proti straně 4 cm
- **5. Stupně a minuty, zaokrouhlování:** 1) $45^\circ 30'$; 2) $12,25^\circ$